

高温超导材料特性测试和低温温度计

时一月

2026 年 5 月 24 日

1 室温下的参数测量

利用 Pt 电阻回路标准电阻 $100\ \Omega$, Si 电阻回路标准电阻 $10\ \text{k}\Omega$, 样品回路标准电阻 $10\ \Omega$ 计算各电阻回路电流。

室温下, Pt 电阻回路电流为 $1.0001\ \text{mA}$, Pt 电阻两端电压 $109.77\ \text{mV}$, Si 电阻回路电流为 $100.01\ \mu\text{A}$, Si 电阻两端电压 $0.5120\ \text{V}$, 样品电流 $10.0170\ \text{mA}$, 样品电压 $0.166\ \text{mV}$ 。

根据铂电阻与温度的线性拟合公式 $T = aR + b$, 其中 $a = 2.3666\ \text{K}/\Omega$, $b = 29.342\ \text{K}$, 计算得到室温 $T = 289.098\ \text{K}$ 。

室温下超导样品的电阻为 $R = \frac{U}{I} = 16.6\ \text{m}\Omega$ 。但是由于仪器的乱真电动势较大, 实际应该减去乱真电动势后再计算, 在实验最后将样品投入液氮, 仍然存在 $U_l = 0.038\ \text{mV}$ 的电动势, 且反向后示数不变, 认为这就是乱真电动势, 修正得到 $R = \frac{U-U_l}{I} = 12.8\ \text{m}\Omega$, 后续的实验数据都会减去乱真电动势。

2 低温温度计比对

留空表示没有进行读数。

表 1: 低温温度计比对测量数据表

Pt 电压 / mV	Pt 电阻 / Ω	温度 T / K	Si 电压 / V	Si 电阻 / Ω	温差电偶电压 / mV
101.97	101.96	270.64	0.5594	5593	5.284
101.04	101.03	268.44	0.5652	5651	5.199
96.82	96.81	258.45	0.5916	5915	4.816
95.17	95.16	254.55	0.6022	6021	4.668
91.92	91.91	246.86	0.6233	6232	4.383
88.99	88.98	239.92	0.6425	6424	4.132
86.38	86.37	233.75	0.6599	6598	3.917
83.19	83.18	226.20	0.6815	6814	3.653
80.45	80.44	219.72	0.7000	6999	3.439
77.82	77.81	213.49	0.7181	7180	3.232

续下页...

表 1: 低温温度计比对测量数据表

Pt 电压 / mV	Pt 电阻 / Ω	温度 T / K	Si 电压 / V	Si 电阻 / Ω	温差电偶电压 / mV
75.97	75.96	209.11	0.7309	7308	3.092
72.45	72.44	200.79	0.7554	7553	2.830
69.46	69.45	193.71	0.7761	7760	2.610
65.53	65.52	184.41	0.8071	8070	2.337
62.69	62.68	177.69	0.8223	8222	2.143
59.55	59.54	170.26	0.8433	8432	1.934
55.41	55.40	160.46	0.8672	8671	1.704
49.69	49.69	146.93	0.9080	9079	1.315
46.58	46.58	139.57	0.9266	9265	1.157
42.91	42.91	130.88	0.9485	9484	0.966
42.21	42.21	129.23	0.9527	9526	
41.10	41.10	126.60	0.9592	9591	0.876
40.97	40.97	126.29	0.9600	9599	
39.54	39.54	122.91	0.9683	9682	0.802
39.45	39.45	122.70	0.9688	9687	
38.04	38.04	119.36	0.9770	9769	0.729
37.93	37.93	119.10	0.9777	9776	
36.46	36.46	115.62	0.9861	9860	0.656
36.35	36.35	115.36	0.9867	9866	
35.02	35.02	112.21	0.9943	9942	0.588
34.97	34.97	112.09	0.9946	9945	
33.33	33.33	108.21	1.0038	10037	0.511
33.28	33.28	108.09	1.0042	10041	
31.96	31.96	104.97	1.0115	10114	0.448
31.91	31.91	104.85	1.0118	10117	
30.51	30.51	101.54	1.0196	10195	0.387
30.47	30.47	101.45	1.0198	10197	
29.98	29.98	100.29	1.0225	10224	
29.94	29.94	100.19	1.0227	10226	0.363
28.96	28.96	97.87	1.0281	10280	
28.92	28.92	97.78	1.0283	10282	0.321
27.56	27.56	94.56	1.0357	10356	
27.54	27.54	94.51	1.0359	10358	0.264
27.44	27.44	94.28	1.0365	10364	
27.43	27.43	94.25	1.0365	10364	

续下页...

表 1: 低温温度计比对测量数据表

Pt 电压 / mV	Pt 电阻 / Ω	温度 T / K	Si 电压 / V	Si 电阻 / Ω	温差电偶电压 / mV
26.85	26.85	92.88	1.0404	10403	
26.82	26.82	92.81	1.0406	10405	
26.78	26.78	92.71	1.0408	10407	
26.62	26.62	92.33	1.0417	10416	
26.48	26.48	92.00	1.0424	10423	
26.38	26.38	91.77	1.0429	10428	
26.31	26.31	91.60	1.0432	10431	
26.26	26.26	91.48	1.0435	10434	
26.22	26.22	91.39	1.0438	10437	
26.17	26.17	91.27	1.0441	10440	
26.12	26.12	91.15	1.0442	10441	
26.06	26.06	91.01	1.0445	10444	
26.03	26.03	90.94	1.0447	10446	
25.97	25.97	90.80	1.0451	10450	
25.93	25.93	90.70	1.0453	10452	
25.85	25.85	90.51	1.0457	10456	
25.77	25.77	90.32	1.0461	10460	
25.73	25.73	90.23	1.0463	10462	
25.63	25.63	89.99	1.0467	10466	
25.54	25.54	89.78	1.0472	10471	
24.75	24.75	87.91	1.0504	10503	
24.68	24.68	87.74	1.0525	10524	
23.40	23.40	84.71	1.0582	10581	
21.74	21.74	80.79	1.0672	10671	
20.40	20.40	77.62	1.0740	10739	
20.36	20.36	77.52	1.0742	10741	

作出 Si 电阻 R_{Si} 与温度 T 的关系图:

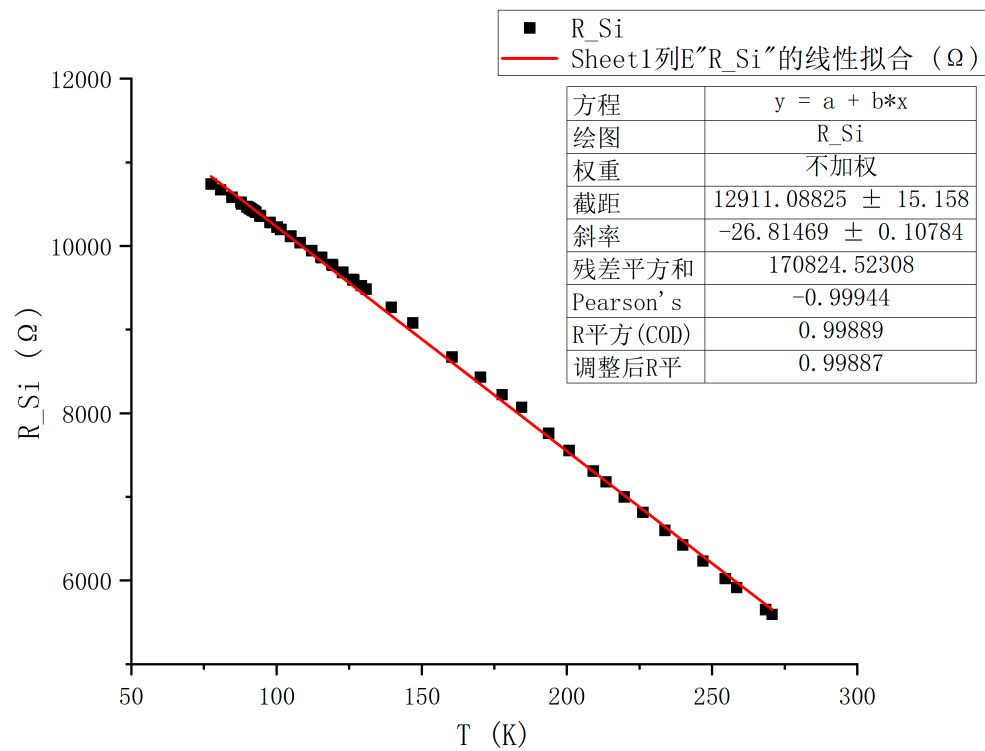


图 1: $R_{Si} - T$ 图像

可以看到 R_{Si} 与 T 成线性关系, $r = -0.99944$ 标志拟合良好。在图示温度区间内 R_{Si} 随 T 的增加而单调下降。

作出温差电偶电压 U_t 与温度 T 的关系图:

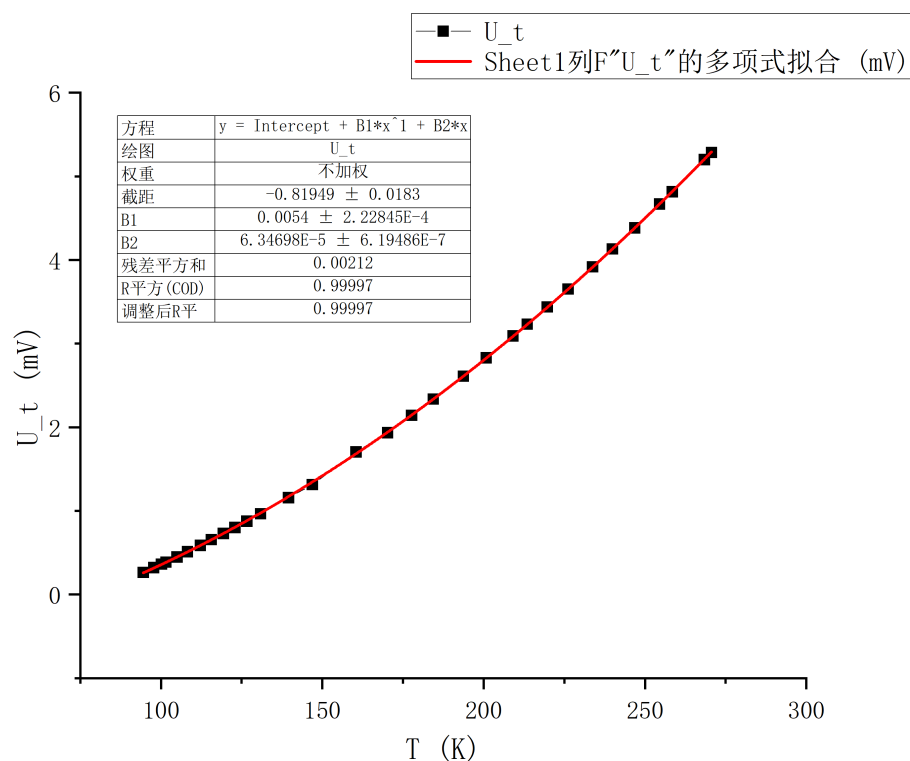


图 2: $U_t - T$ 图像

采用多项式拟合得到的 $R^2 = 0.99997$ ，说明拟合效果良好，在图示温度区间内温差电偶电压随温度的增大而增大，两者的关系非线性。

3 超导样品测量数据

表 2: 超导样品电阻随温度转变测量数据表

Pt 电压 / mV	Pt 电阻 / Ω	温度 T / K	样品电压 / mV	样品电阻 / $m\Omega$
42.21	42.21	129.23	0.103	6.5
40.97	40.97	126.29	0.103	6.5
39.45	39.45	122.70	0.103	6.5
37.93	37.93	119.10	0.100	6.2
36.35	36.35	115.36	0.101	6.3
34.97	34.97	112.09	0.100	6.2
33.28	33.28	108.09	0.099	6.1
31.91	31.91	104.85	0.097	5.9

续下页...

表 2: 超导样品电阻随温度转变测量数据表

Pt 电压 / mV	Pt 电阻 / Ω	温度 T / K	样品电压 / mV	样品电阻 / m Ω
30.47	30.47	101.45	0.095	5.7
29.98	29.98	100.29	0.091	5.3
28.96	28.96	97.87	0.092	5.4
27.56	27.56	94.56	0.089	5.1
27.44	27.44	94.28	0.088	5.0
27.43	27.43	94.25	0.088	5.0
26.85	26.85	92.88	0.087	4.9
26.82	26.82	92.81	0.086	4.8
26.78	26.78	92.71	0.085	4.7
26.62	26.62	92.33	0.083	4.5
26.48	26.48	92.00	0.082	4.4
26.38	26.38	91.77	0.079	4.1
26.31	26.31	91.60	0.076	3.8
26.26	26.26	91.48	0.072	3.4
26.22	26.22	91.39	0.068	3.0
26.17	26.17	91.27	0.064	2.6
26.12	26.12	91.15	0.063	2.5
26.06	26.06	91.01	0.060	2.2
26.03	26.03	90.94	0.057	1.9
25.97	25.97	90.80	0.054	1.6
25.93	25.93	90.70	0.050	1.2
25.85	25.85	90.51	0.047	0.9
25.77	25.77	90.32	0.044	0.6
25.73	25.73	90.23	0.043	0.5
25.63	25.63	89.99	0.039	0.1
25.54	25.54	89.78	0.038	0.0

在电压表示数达到 0.038 mV 后，将电流反向，发现电压表的示数仍然是 0.038 mV，断定此时样品达到零电阻的超导状态。

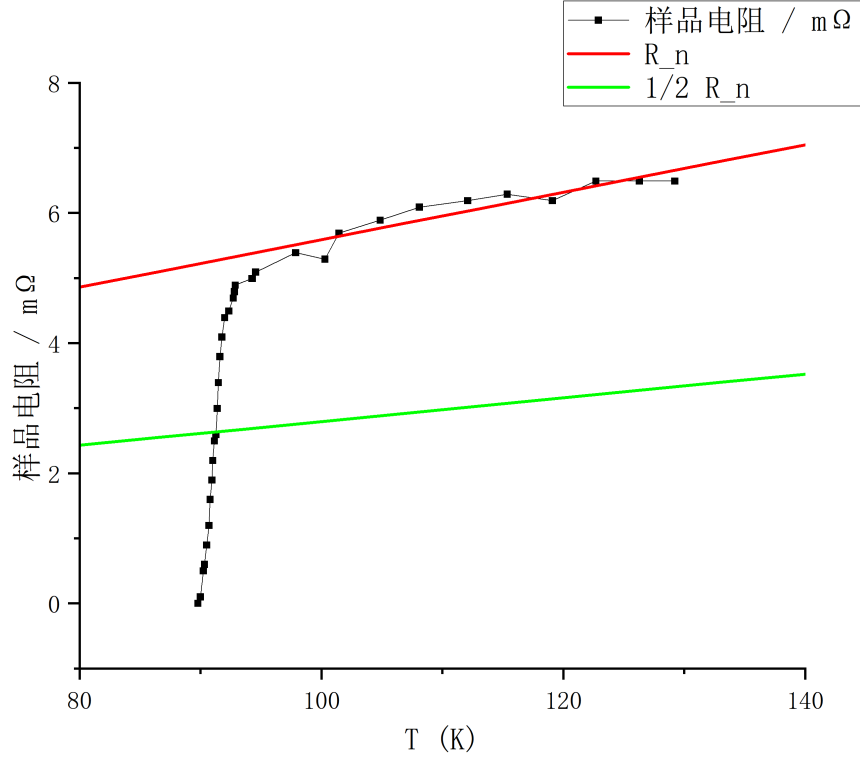


图 3: 样品电阻 $-T$ 图像

用图中 $T \in [97.87K, 129.23K]$ 的数据拟合 $R_n(T)$, 得到的 $r = 0.93$, 再绘制 $\frac{1}{2}R_n(T)$, 与样品特性曲线相交, 得到超导转变中点温度 T_{cm} 。

经过实验测得 $T_{c,onset} = 94.56\text{ K}$, $T_{cm} = 91.29\text{ K}$, $T_{c0} = 89.78\text{ K}$ 。

4 液氮沸点检测数据

将样品完全浸入液氮, 测得 Pt 电阻电压 20.33 mV , Pt 电阻电流 1.0004 mA , Si 电阻电压 1.0742 V , Si 电阻电流 $100.06\text{ }\mu\text{A}$, 样品电压 0.038 mV , 即乱真电动势大小, 样品电流 10.0175 mA 。

利用温度关于铂电阻大小的一次函数关系, 得到此时温度即液氮沸点 77.45 K , 此温度下超导样品电阻为 $0\text{ }\Omega$ 。

5 评价测量系统的精确度和稳定性

Pt 电阻测量电路电流误差为 $\frac{1.0004-1.0001}{1.0001} = 0.03\%$, Si 半导体电阻测量电路电流误差为 $\frac{100.06-100.01}{100.01} = 0.05\%$, 超导电阻测量电路电流误差为 $\frac{10.0175-10.0170}{10.0170} = 0.005\%$ 。

三个电路均具有较高的精确的和稳定性, 相比较而言, 在实验温度区间内超导电阻电路的稳定性最高, Pt 电阻其次, Si 半导体电阻再次之。

6 后记

实验中采用了同时对三个仪表进行拍照的方式来进行读数以减少读数误差，找到一个好的角度确实花了我们一定心思。

对超导样品的降温较难以把控，过慢会导致实验耗费的时间过长，过快会导致仪表来不及反应造成误差。从数据结果来看，我们实验过程把控的时间还不错。

样品的乱真电动势有点颇大，实际上如果预先将样品沉入液氮，直接读出乱真电动势，而后再进行实验，确定性会更好，但是时间可能会有浪费。